

Asignatura

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos

## UNIDAD 6

Circuitos combinacionales



UNIVERSAE  
Instituto Superior de FP

# Introducción a la lógica digital

En otras asignaturas como "Sistemas secuenciales programados" habéis visto los principios básicos de lógica digital.

Con las puertas lógicas estudiadas y sus inversas podemos formar circuitos lógicos. Estos circuitos lógicos son la base de los complejos sistemas que gobiernan los autómatas industriales.

Existen varios circuitos lógicos integrados que son ampliamente utilizados: el codificador, el decodificador, el multiplexor y el demultiplexor.



Entradas

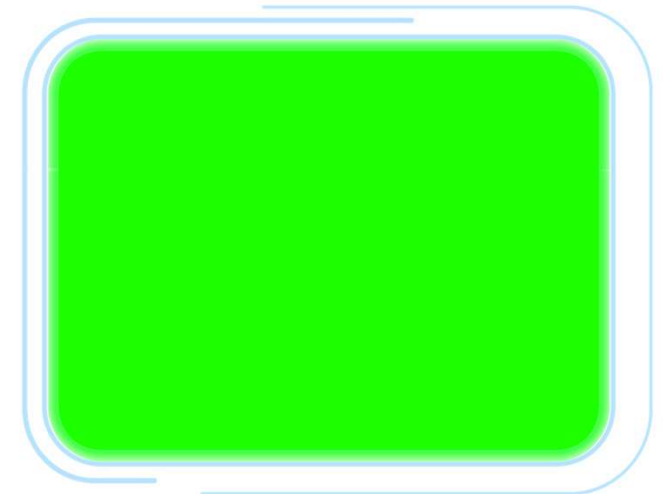


Sistema secuencial

Salidas



Realimentación



# El codificador

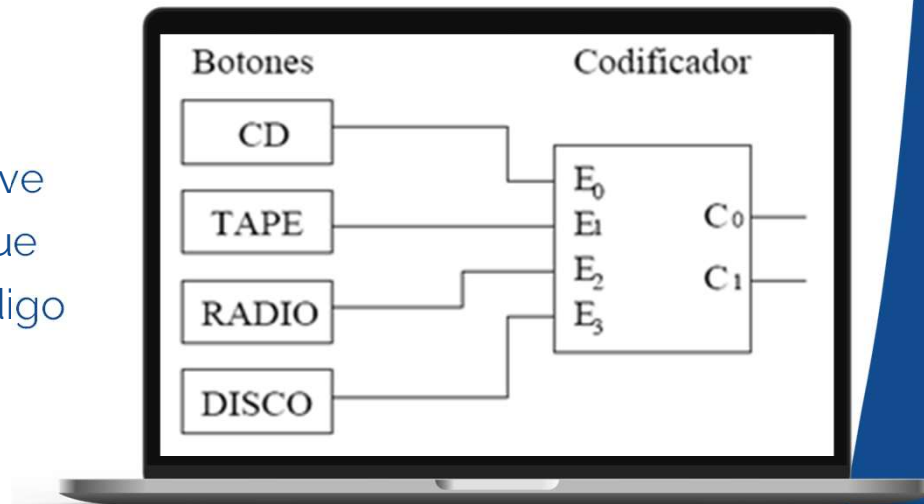
Se trata de un dispositivo que sirve para convertir datos o señales que recibe para transformarlo en código binario.

Entradas =  $2^n$

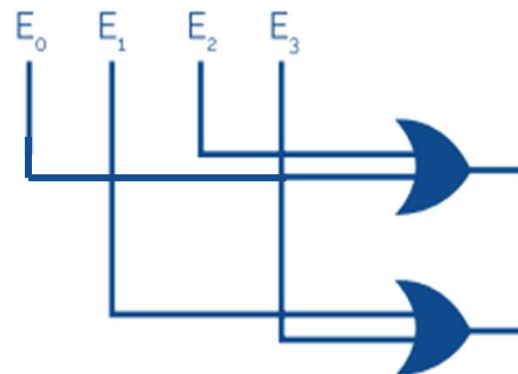
Tabla de la verdad

| $E_3$ | $E_2$ | $E_1$ | $E_0$ | $C_1$ | $C_0$ | Botón |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | CD    |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | TAPE  |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | RADIO |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | DISCO |

$$C_1 = E_3 + E_2$$
$$C_0 = E_3 + E_1$$



Circuito lógico

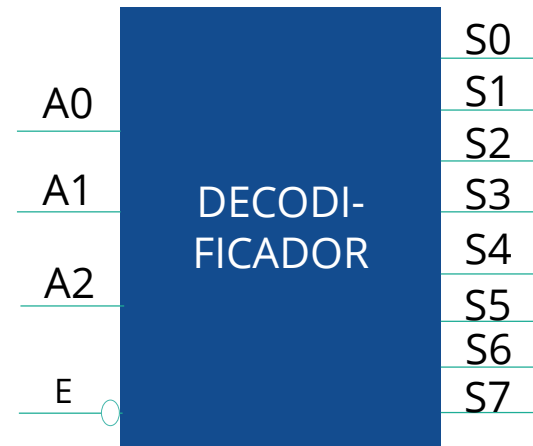


# El decodificador

Se trata de un dispositivo que tiene la función inversa al codificador. Recibe un código binario y lo decodifica para obtener su salida.

Tabla de la verdad

| A | A | A | S | S | S | S | S | S | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

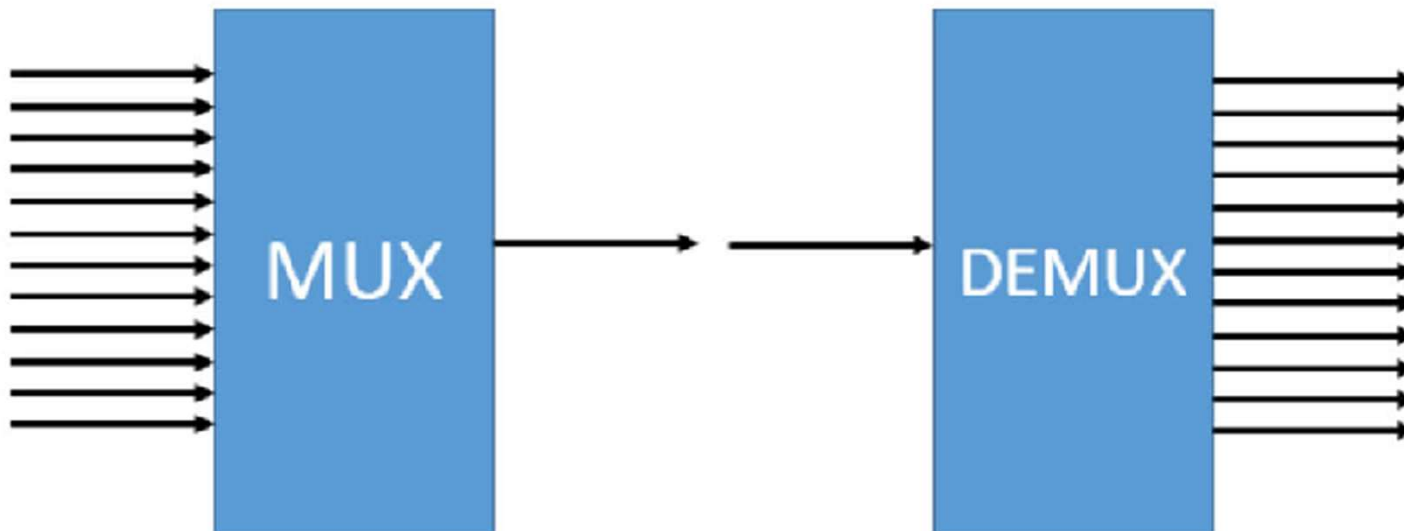




# El multiplexor y demultiplexor

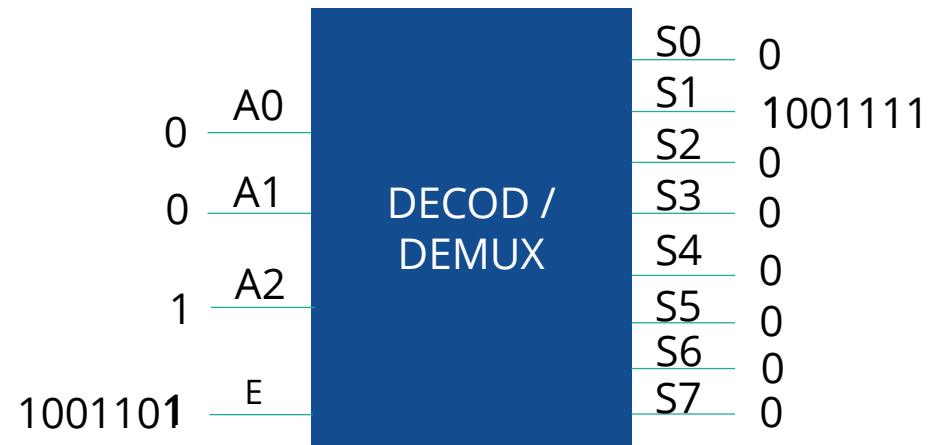
**Multiplexor:** tienen varias entradas y una única salida de datos.

**Demultiplexor:** tienen una única entrada y varias salidas de datos.



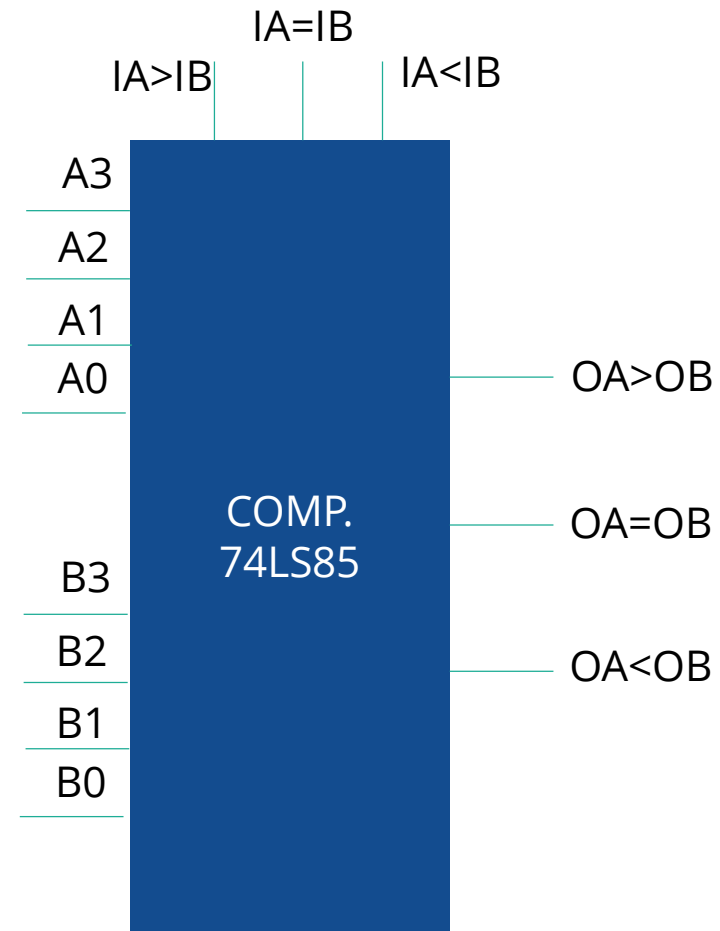
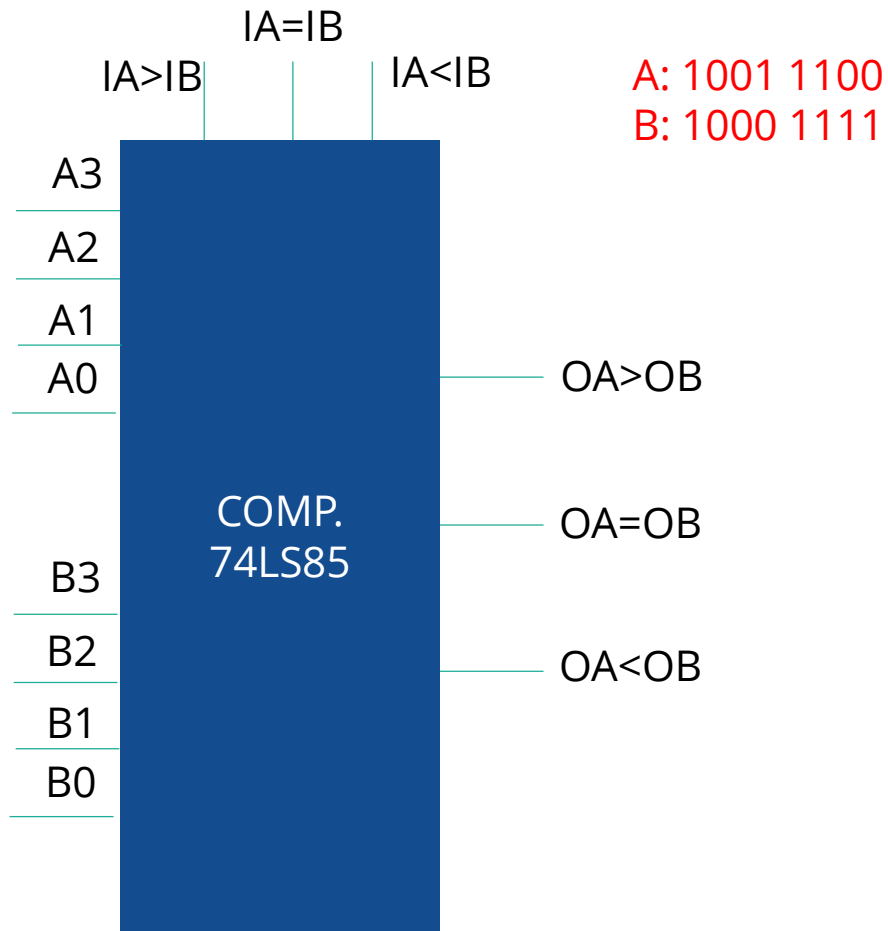


## iiiEl Demultiplexor es un decodificador!!!





# Comparadores binarios

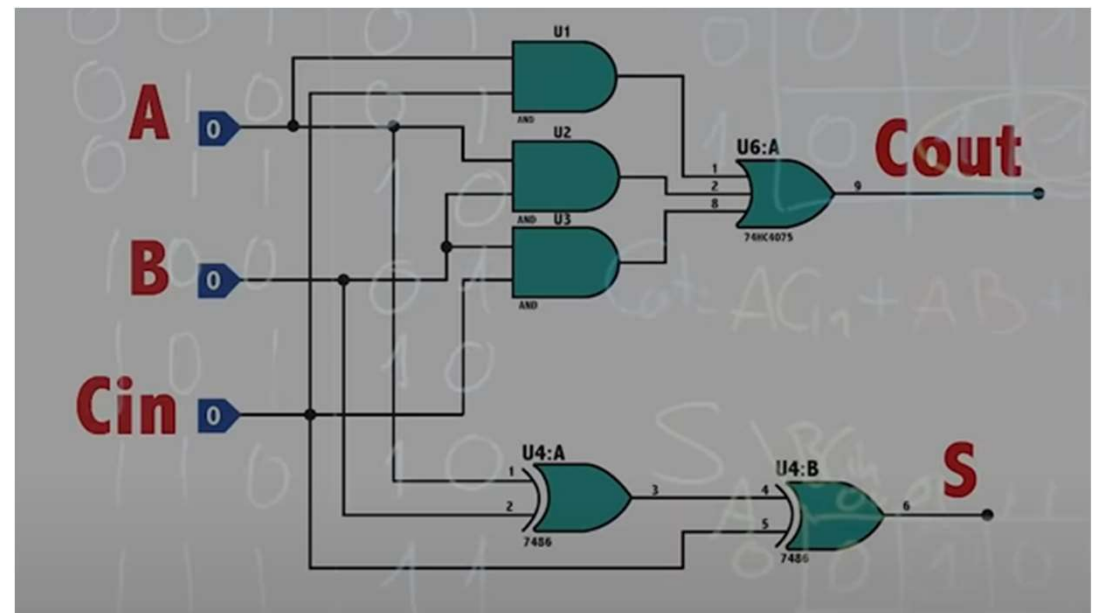
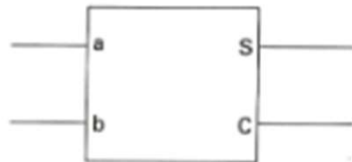


# Sumadores binarios



## Circuito semisumador

- **a y b**: dígitos binarios a sumar.
- **S**: resultado de la suma binaria de los dos dígitos.
- **C**: acarreo de la salida.





The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

# UNIVERSAE

---

CHANGE YOUR WAY